الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
الدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- <u>Choose the correct answer:</u> (1/2 pt / correct answer)

1- The UJT terminals are:
- a- E, B_1 and B_2.
- b- E_1, E_2 and B.
- c- E, G and C.
- d- G, S and D.

2- The center tap full wave rectifier has the output frequency is:
- a- Fo/p =Fi/p.
- b- Fo/p=2Fi/p.
- c- Fo/p=3Fi/p.
- d- None of the above answers.

3- In the figure (1), the resistance R_1 is used to:
- a- Keep the gate circuit voltage drop minimum.
- b- Limit the gate current to a safe value when R2 = 0.
- c- Limit the gate current to a safe value when R2 is very high.
- d- Allow the gate power dissipation.

4- The figure (2) is that of a:
- a- R firing circuit.
- b- RC half-wave firing circuit.
- c- RC full-wave firing circuit.
- d- UJT triggering circuit.

5- For a certain SCR configuration, the below figure(3) shown waveform is obtained. Find the value of the average output voltage with $\alpha = 30°$ & Vs = 240 V.
- a- 50.27 V.
- b- 100.8 V.
- c- 140 V.
- d- 120 V.

6-Thyristor terminals are:
- a- Anode (1), Anode (2) and cathode.
- b- Anode, cathode and gate
- c- Anode, cathode (1) and cathode (2)
- d- None of the above answers.

7-The triac is a:
- a- Unidirectional device
- b- Bidirectional device
- c- Tridirectional device
- d- Omnidirectional device

8- The thyristor acts like a diode permitting to pass the maximum power if the firing angle is:
- a- a = 0°.
- b- a = 90°.
- c- a =180°.
- d- a = 270°.

9-The pins of the programmable unijunction transistor (PUT) are:
- a- Anode, Cathode, Emitter.
- b- Emitter, Base 1, Base 2.
- c- Anode, Cathode, Gate.
- d- Drain, Source, Gate.

10-The maximum dissipated power by a Zener diode is :
- a- Pdiss = IZ. VZmin .
- b- Pdiss = IZ. VZmax .
- c- Pdiss = IZ2. VZmin .
- d- None of the above answers.

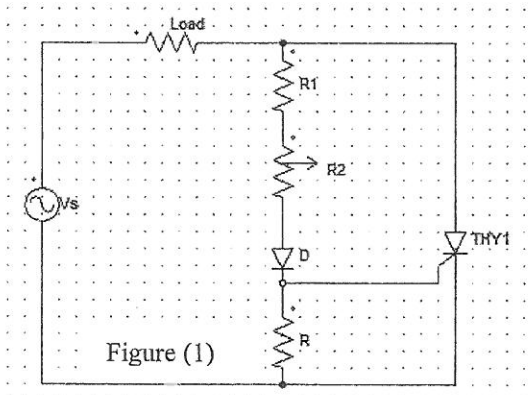


Figure (1)

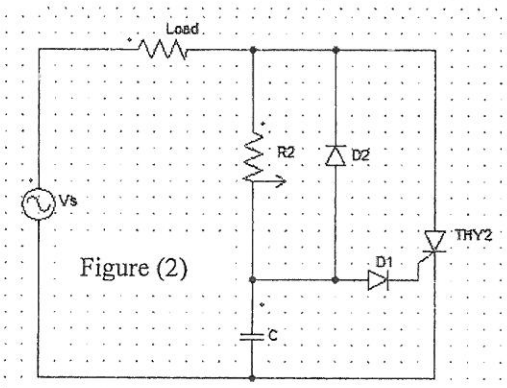


Figure (2)

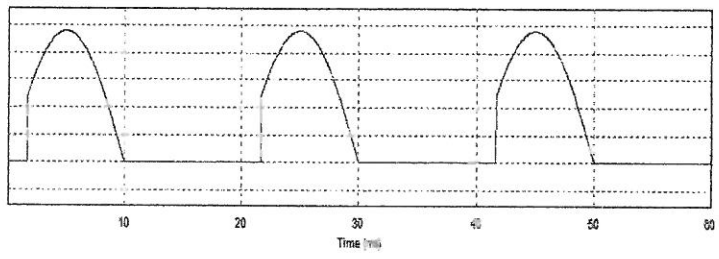


Figure (3)

B-Treat 3 questions only: (5 pts / question)

I- Figure (4) represents the circuit of a single phase full wave rectifier:

a- Explain the principle of operation of this circuit.

b- Draw the waveforms at the input and output of this circuit.

c- Calculate the average value $I_{average}$ of the current i_c in the load.

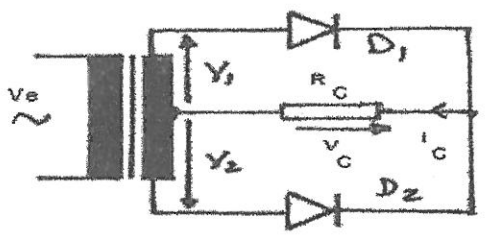


Fig 4

II- 1- Identify the circuit shown in the figure (5).

2- Explain the principle of operation of this circuit.

3-Determine the role of each one of the following elements:

R_1, R_2, R_{V1} (variable), R_3,R_4, C_1 ,C_2, C_3, L_2 ,L_3,D_2,D_3,D_4 and D_5.

4-Calculate the time of the charge of C_1.

5-Draw the wave form across: C_1 ,D_2, D_5 , at the gate of the tria and between anode (2) and Anode (1) of the triac.

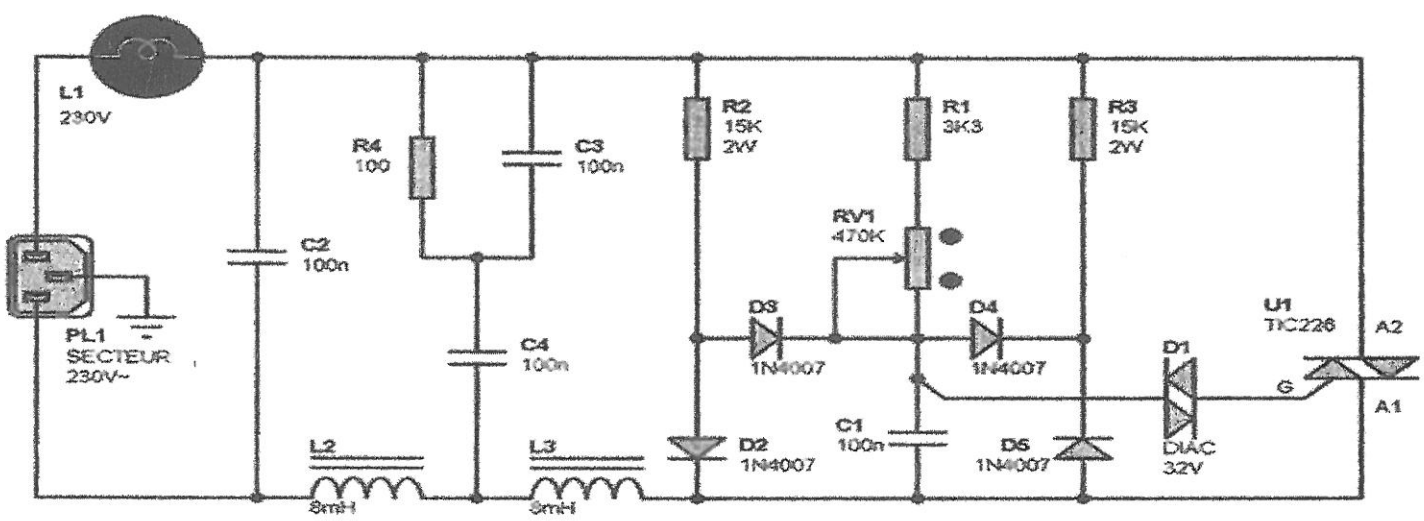


Fig 5

III- Given the circuit represented in the figure (6):

a-Identify this circuit.

b-Explain its principle of operation.

c-Draw the waveforms of the following signals:

$V_1 = V_{max} \sin\omega t$, $V_2 = V_{max} \sin(\omega t - 120°)$,

$V_3 = V_{max} \sin(\omega t - 240°)$ and Vo/p.

d- Calculate the average and the maximum output voltage of this circuit if the maximum input voltage is 220V.

e-Give the output signal frequency if the input signals frequency is 60 Hz.

IV- a- Plot and explain the characteristic curves of a triac: I=f(V).

b- Explain the firing conditions of a triac.

c- Plot and explain the characteristic curves of a diac I=f(V).

d- Explain the principle of operation of a diac.

e- Draw a circuit of an automatic battery charger.

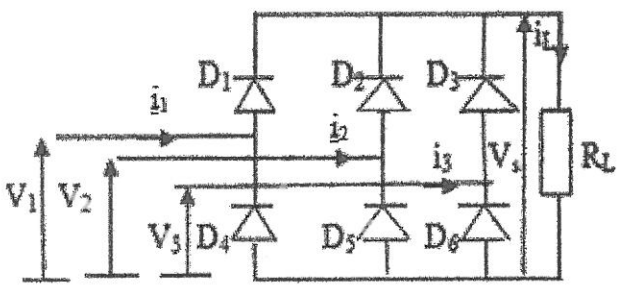


Fig 6

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
الدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٧)
المادة : الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisir la réponse correcte: (1/2 pt / réponse correct)

1- Les électrodes de l'UJT sont:
- a- E, B_1 et B_2.
- b- E1, E2 et B.
- c- E, G et C.
- d- G, S et D.

2- Le redresseur double alternance à prise médiane a une fréquence de sortie:
- a- Fo/p = Fi/p.
- b- Fo/ p= 2Fi/p.
- c- Fo/p = 3Fi/p.
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

3- Dans la figure (1), la résistance R_1 est utilisée pour:
- a- Maintenir au minimum la chute de tension du circuit de gâchette.
- b- Limiter le courant de la gâchette à une valeur sûre lorsque R2 = 0.
- c- Limiter le courant de la gâchette à une valeur sûre lorsque R2 est très élevé.
- d- Permettre la dissipation de puissance de la gâchette.

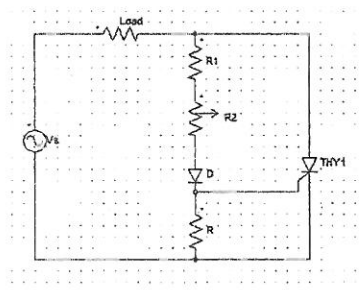


Figure (1)

4- La figure (2) est celui d'un:
- a- Circuit d'amorçage R.
- b- Circuit d'amorçage à demi-alternance RC.
- c- Circuit d'amorçage à double alternance RC.
- d- Circuit de déclenchement UJT

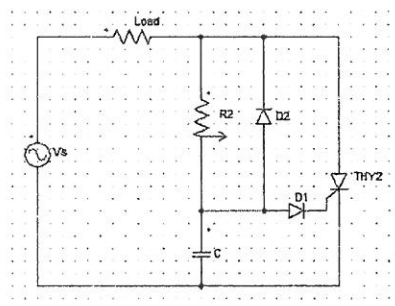


Figure (2)

5- Pour une certaine configuration du Thyristor, la forme d'onde dans la figure (3) est obtenue. Trouvez la valeur de la tension de sortie moyenne avec: $\alpha = 30°$ & Vs = 240 V:
- a- 50,27 V.
- b- 100,8 V.
- c- 140 V.
- d- 120 V.

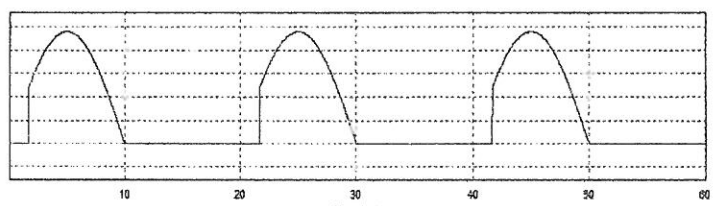


Figure (3)

6- Les terminaux de thyristor sont:
- a- Anode (1), Anode (2) et cathode.
- b- Anode, cathode et gâchette
- c- Anode, cathode (1) et cathode (2)
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

7- Le triac est un :
- a- Dispositif unidirectionnel
- b- Dispositif bidirectionnel
- c- Dispositif tridirectionnel
- d- Dispositif omnidirectionnel

8- Le thyristor agit comme une diode permettant de passer la puissance maximale si l'angle d'amorçage est :
- a- a = 0°.
- b- a = 90°.
- c- a =180°.
- d- a = 270°.

9- Les bronches du transistor unijonction programmable (PUT) sont :
- a- Anode, cathode, émetteur.
- b- Emetteur, Base 1, Base 2.
- c- Anode, Cathode, Porte.
- d- Vidange, Source, Porte.

10- La puissance maximale dissipée par une diode Zener est de :
- a- Pdiss = IZ. VZmin .
- b- Pdiss = IZ. VZmax .
- c- Pdiss = IZ2. VZmin .
- d- Aucune des réponses ci-dessus.

B-Traiter 3 questions seulement: (5 pts / question)

I- La figure (4) représente le circuit d'un redresseur monophasé à double alternances :

a- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.

b- Dessiner les formes des signaux à l'entrée et à la sortie de ce circuit.

c-Calculer la valeur moyenne I_{moy} du courant i_c dans la charge.

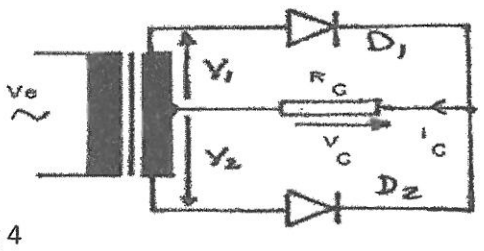


Fig 4

II- 1- Identifier le circuit représenté dans la figure (5).

2- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.

3- Déterminer le rôle des éléments suivants:

R_1, R_2, R_{V1}(variable), R_3,R_4, C_1 ,C_2, C_3, L_2 ,L_3,D_2,D_3, D_4 et D_5.

4- Calculer le temps de charge du condensateur C_1.

5-Dessiner la forme des signaux aux bornes de: C_1 ,D_2 ,D_5 , à la gâchette du triac et entre anode(2) et Anode(1) du triac.

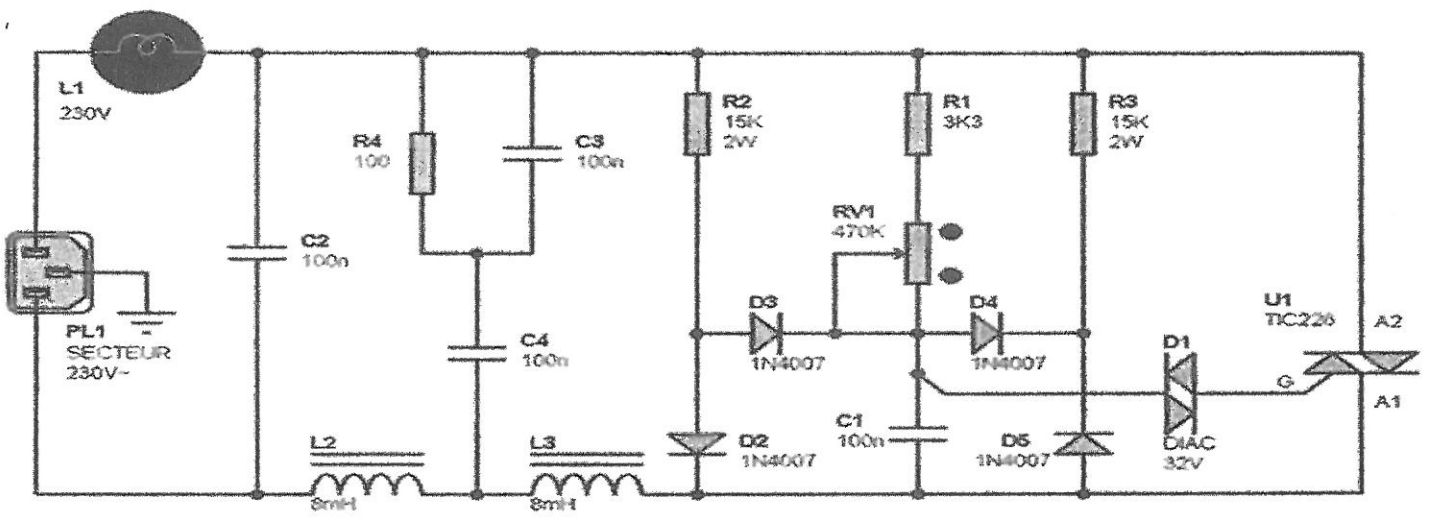


Fig 5

III- On donne le circuit représenté dans la figure (6)

a-Identifier ce circuit

b-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit .

c-Dessiner les formes des signaux suivants :

$V_1 = V_{max} \sin\omega t$, $V_2 = V_{max} \sin(\omega t - 120°)$, $V_3 = V_{max} \sin(\omega t - 240°)$ et V_s.

d- Calculer la tension moyenne et la tension maximale à la sortie de ce circuit si la tension maximale à l'entrée est de 220v.

e- Donner la fréquence du signal de sortie si la fréquence des signaux d'entrées est de 60 Hz.

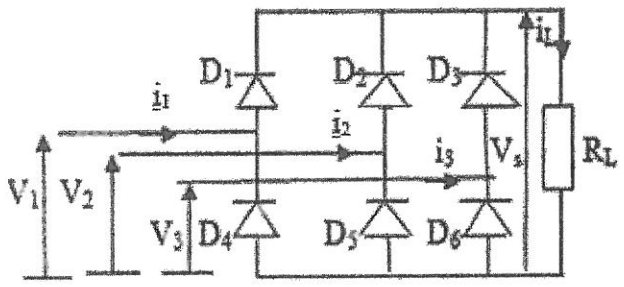


Fig 6

IV- a- Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un triac I=f(V).

b- Expliquer les conditions d'amorçage d'un triac.

c- Tracer et expliquer les courbes caractéristiques d'un diac I=f(V).

d- Expliquer le principe de fonctionnement d'un diac.

e- Dessiner a circuit d'un chargeur automatique de batterie .